

1. Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- Calcule los límites iterados cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.
- Calcule el límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ por la trayectoria $y = x^2$.
- Calcule el límite por la trayectoria $y = 0$.
- ¿Es f continua en el origen? Justifique a partir de los incisos anteriores.

2. Dada $f(x, y, z) = x^2 \ln(y + z)$ y el punto $P = (2, 1, 0)$:

- Calcule $\nabla f(P)$, interprete el resultado.
- Calcule la derivada direccional de f en P en la dirección del vector $\overrightarrow{PQ}$, donde $Q = (4, 2, 1)$.
- ¿En qué dirección la tasa de cambio de f en P es igual a cero? ¿Qué representa geométricamente?

3. La ecuación $x^2 + 2y^2z - z^3 - 1 = 0$ define implícitamente z en función de (x, y) cerca del punto $(1, 1, 1)$.

- Calcule $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$ en $(1, 1, 1)$ usando el teorema de la función implícita.

4. Sea $f(x, y) = e^x \cos y$.

- Calcule la matriz Hessiana $H_f(0, 0)$.
- Escriba el polinomio de Taylor de orden 2 de f alrededor de $(0, 0)$.
- Use el polinomio obtenido para estimar $f(0, 1, 0, 1)$ y compárelo con el valor exacto. ¿Es buena la aproximación?

5. Dado el campo vectorial $F(x, y) = (x^2 y, xy^2)$:

- Calcule $\text{div}(F)$ y $\text{rot}(F)$.
- Determine las regiones del espacio donde F tiene fuentes y donde tiene sumideros.
- Determine las regiones donde $\text{rot}(F) = 0$.